ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың АУДАНДЫҚ кезеңі – 2025
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
РАЙОННЫЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам – 2025

МАТЕМАТИКА
7-сынып/класс

1-15 сұрақтар / Вопросы 1-15 [1 ұпай / балл]

1. Екі адам бірігіп істесе жұмысты 2 сағатта аяқтайды. Осы жұмысты бірінші адам өзі жалғыз істесе 3 сағатта орындайды. Бұл жұмысты екінші адам өзі жалғыз істесе неше сағатта жасайтын еді?

   Два человека, работая вместе, могут выполнить всю работу за 2 часа. Если первый человек выполняет эту же работу один, то ему потребуется 3 часа. За какое время сможет выполнить всю работу один второй человек?

   A. 2 сағат
   B. 3 сағат
   C. 4 сағат
   D. 5 сағат
   E. 6 сағат

2. Арман жаяу жүрсе 1 сағатта 4 км жол жүреді, ал жүгірсе 1 сағатта 6 км жол жүгіріп өтеді. Егер ол үйінен мектепке жүріп барудың орынына жүгіріп барса, 3 минут 45 секундқа ерте барады екен. Арманның үйі мектептен қаншалықты алыс орналасқан?

   Арман проходит пешком 4 километра в час, а бегом — 6 километров в час. Если вместо того чтобы идти пешком до школы, он бежит, то приходит на 3 минуты 45 секунд раньше. На каком расстоянии от школы находится дом Армана?

   A. 0.375 км
   B. 0.75 км
   C. 1 км
   D. 1.5 км
   E. дұрыс жауап көрсетілемеген / правильный ответ не указан

3. Мекемеде 64 ер адам және 64 әйел адам жұмыс жасайды. Егер айына жұмысшылардың әрқайсысына 64 тиын төленетін болса, бір айда мекемедегі барлық адамға жалпы қанша тиын төленеді?

   В учреждении работают 64 мужчины и 64 женщины. Если каждому работнику выплачивается 64 тиына в месяц, сколько всего тиынов будет выплачено всем сотрудникам учреждения за один месяц?

   A. 2^6
   B. 2^{12}
   C. 2^{13}
   D. 2^{24}

E. дұрыс жауап көрсетілемеген / правильный ответ не указан

4. 7^{2025} және 8^{2025} сандарын қосқанда шыққан қосындының ең кіші жай бөлгішін табыңыз.

   Найдите наименьший простой делитель суммы чисел 7^{2025} и 8^{2025}.

   A. 2
   B. 3
   C. 5
   D. 13
   E. 11

5. Төменде 5 нүктенің координатасы берілген. Бұл нүктелердің төртеуі бір түзудің бойында жататыны белгілі болса, бесінші нүкте қайсысы (яғни осы түзуде жатпайтыны)?

   Ниже приведены координаты пяти точек. Известно, что четыре из этих точек лежат на одной прямой. Какая из них является пятой (то есть не лежит на этой прямой)?

   A. $(6, 11)$
   B. $(5, 5)$
   C. $(4, 7)$
   D. $(8, 15)$
   E. $(2, 3)$

6. Өткен жылы ұялы телефонның бағасы 630 доллар, ал оны қуаттағыштың бағасы 70 доллар болды. Биыл ұялы телефонның бағасы 5%-ға, ал қуаттағыштың бағасы 10%-ға қымбаттады. Ұялы телефон мен қуаттағыштың жалпы бағасы биыл қанша пайызға өскен?

   В прошлом году мобильный телефон стоил 630 долларов, а зарядное устройство — 70 долларов. В этом году цена телефона увеличилась на 5%, а цена зарядного устройства — на 10%. На сколько процентов возросла общая стоимость телефона и зарядного устройства в этом году?

   A. 4%
   B. 3,5%
   C. 5%
   D. 5,5%
   E. 7%

7. Шеңбер бойынан 5 нүкте белгіленнген. Төбелері белгіленген нүктелер болатын неше үшбұрыш бар?

   На окружности отмечены 5 точек. Сколько треугольников можно построить, выбрав вершины из этих точек?

   A. 10
   B. 20
   C. 21
   D. 12
   E. 5

8. $225! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 225$ екені белгілі. $225!$ саны неше “0”-мен аяқталады?

   Известно, что $225! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 225$. Сколькими "0" оканчивается число $225!$?

   A. 55
   B. 12
   C. 34
   D. 279

E. 18

9. Жалға беру орталығында автокөлікті жалға алу үшін бір күнге 10000 теңге және үстіне әрбір жүрілген километр үшін 240 теңге төлеу керек. Арманда 40000 теңгесі бар, ол бір күнге автокөлік жалдаған болса, қанша километр жол жүре алады?

   В пункте проката транспортных средств установлены следующие тарифы: суточная ставка аренды автомобиля составляет 10000 тенге, и дополнительно взимается плата в размере 240 тенге за каждый пройденный километр. У Армана есть 40000 тенге. Сколько километров он сможет проехать, если арендует автомобиль на один день?

   A. 125 км
   B. 225 км
   C. 120 км
   D. 130 км
   E. 250 км

10. №500 орта мектебінде шкафтар 1-ден 500-ге дейін нөмірленген. 1-ші шкафтан бастап санағанда, әрбір алтыншы шкафта көк жапсырма, әрбір тоғызыншы шкафта сары жапсырма және әрбір оныншы шкафта жасыл жапсырма бар. Барлық үш жапсырмасы бар қанша шкаф бар?

    Шкафчики в средней школе №500 пронумерованы с 1 по 500. Начиная счет со шкафчика 1, каждый шестой шкафчик имеет синюю наклейку, каждый девятый шкафчик имеет желтую наклейку, и каждый десятый шкафчик имеет зеленую наклейку. Сколько шкафчиков имеют все три наклейки?

    A. 12
    B. 55
    C. 5
    D. 83
    E. 188

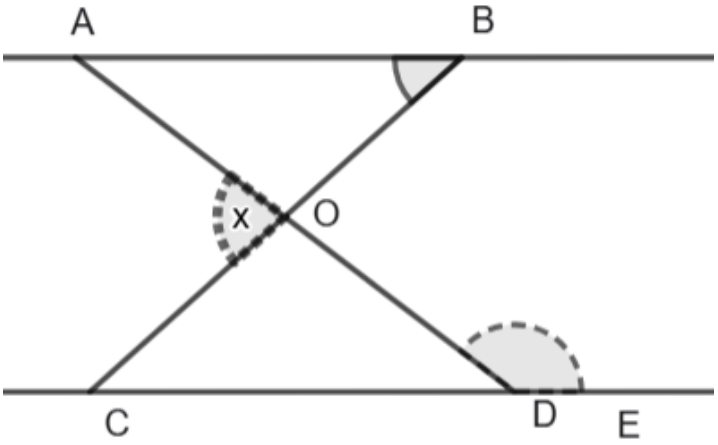
11. Арман таразының көмегімен, бір кітап пен бір дәптердің массасы бір сөмкенің массасына тең екенін анықтады. Бір кітаптың өзі бір қалам мен бір дәптердің массасына тең, ал үш қаламның массасы бір дәптердің массасына тең. Онда бір сөмкенің массасы неше қаламның массасына тең ?

    Арман с помощью весов определил, что масса одной книги и одной тетради равна массе одной сумки. Масса одной книги равна массе одной ручки и одной тетради, а масса трёх ручек равна массе одной тетради. Тогда массе скольких ручек равна масса одной сумки?

    A. 3
    B. 4
    C. 5
    D. 6
    E. 7

12. Суретте көрсетілгендей, AB мен CD түзулері өзара параллель, $\angle ABC = 40°$ және $\angle ADE = 145°$. $\angle AOC$ бұрышының мәнін табыңыз.

Как показано на рисунке, прямые AB и CD параллельны, при этом $\angle ABC = 40°$ и $\angle ADE = 145°$. Найдите величину угла $\angle AOC$.



A. $45°$
B. $30°$
C. $72°$
D. $90°$
E. $75°$

13. $\frac{a}{b} = \frac{4}{3}, \frac{c}{d} = \frac{3}{2}$ екені белгілі. Егер $\frac{\mathrm{d}}{b} = \frac{1}{6}$ болса, $\frac{a}{c} = ?$ қатынасын табыңыз.

Известно, что $\frac{a}{b} = \frac{4}{3}, \frac{c}{d} = \frac{3}{2}$. Если $\frac{\mathrm{d}}{b} = \frac{1}{6}$, то найдите отношение $\frac{a}{c} = ?$

A. $\frac{3}{12}$
B. 12
C. $\frac{20}{3}$
D. $\frac{16}{3}$
E. $\frac{1}{3}$

14. Егер 3 алма мен 2 алмұрт 1300 теңге тұрса және 6 алма мен 1 алмұрт 2000 теңге болса, 2 алма мен 2 алмұрт қанша тұрады?

Если 3 яблока и 2 груши стоят 1300 тенге, а 6 яблок и 1 груша — 2000 тенге, то сколько будут стоить 2 яблока и 2 груши?

A. 1400 теңге/тенге
B. 1200 теңге/тенге
C. 1000 теңге/тенге
D. 500 теңге/тенге
E. 600 теңге/тенге

15. Есептеңіз / Вычислите: $(3^{-1} - 2^{-1})^{-1}$=?

A. 6
B. $-\frac{1}{6}$
C. -1
D. $\frac{1}{6}$
E. -6

16-25 сұрақтар / Вопросы 16-25 [2 ұпай / балл]

16. Арманның сабағы таңғы 08:00-де басталды. Ол мектепте 7 сағат болды және мектептен үйге келгенше тағы 20 минут кетті. Арман үйге келген кездегі сағаттың минуттық тілі мен сағаттық тілінің арасындағы бұрыштың өлшемін табыңыз.

    У Армана уроки начались в 8:00 утра. В школе он провёл 7 часов, а дорога домой заняла ещё 20 минут. Найдите величину угла между часовой и минутной стрелками часов в тот момент, когда Арман пришёл домой.

    A. $30°$
    B. $20°$
    C. $24°$
    D. $6°$
    E. $36°$

17. Науан 1, 3, 4, 6, 8, және 9 цифрларын дәл бір реттен қолдану арқылы екі таңбалы p, q және r жай сандарын құрастырды. Егер $p > q > r$ болса, $p - q + r$ -дің мәнін табыңыз.

    Науан составил три двузначных простых числа p, q и r, используя цифры 1, 3, 4, 6, 8 и 9 каждую ровно один раз. Если $p > q > r$, найдите значение выражения $p - q + r$.

    A. 29
    B. 71
    C. 67
    D. 63
    E. 55

18. $|x - 2| + |x - 3| = 2$ теңдеуінің нақты сандар жиынында қанша шешімі бар?

    Найдём количество решений уравнения $|x - 2| + |x - 3| = 2$ в множестве действительных чисел.

    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. 4
    E. 0

19. Жаңа жылға дайындалған оқушылардың бәрі қызыл киінген. Қызыл киінгендердің тек үштен бірі ғана оқушылар. Ұйымдастырушылардың дәл жартысы қызыл киініп жүр. Алынған ақпарат бойынша дәл бір оқушы ұйымдастырушылар қатарында екені және дәл 8 ұйымдастырушы қызыл киінгені белгілі. Егер қызыл киім кигендер саны 90 болса, оқушылар мен ұйымдастырушылардан басқа қызыл киім киген неше адам бар?

    Все ученики, готовившиеся к Новому году, одеты в красное. Только одна треть из всех, кто одет в красное, — это ученики. Ровно половина организаторов одета в красное. По имеющейся информации, известно, что ровно один ученик является также организатором, и ровно 8 организаторов одеты в красное. Если общее количество людей в красном составляет 90, то сколько человек, кроме учеников и организаторов, одеты в красное?

    A. 45
    B. 38
    C. 37
    D. 52
    E. 53

20. Координаталар жүйесінде $A(a,b)$ нүктесін Oy-осіне қатысты симметриялы көшіріп $B(c,d)$ нүктесі алдынды. Кейін B нүктесін Ox-осіне қатысты симметриялап $C(e,f)$ нүктесі алынған болса, $ab-ef$ айырмасының мәнін табыңыз.

В системе координат точку $A(a,b)$ отразили относительно оси Oy и получили точку $B(c,d)$. Затем точку B отразили относительно оси Ox и получили точку $C(e,f)$. Найдите значение разности $ab-ef$.

A. $4d$
B. $2c$
C. $2b$
D. $2a$
E. 0

21. $\frac{6x+3}{2x-1}$ өрнегінің мәні бүтін сан болатындай, қанша бүтін x саны бар?

Для скольких целых значений x выражение $\frac{6x+3}{2x-1}$ принимает целое значение?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

22. Берілген қатардағы $4, 9, 19, ?, 79, 159$ төртінші сан жазылмаған. Осы жазылмай қалған санның цифрларының қосындысын табыңыз.

В данном ряду чисел $4, 9, 19, ?, 79, 159$ пропущено четвертое число. Найдите сумму цифр этого пропущенного числа.

A. 5
B. 11
C. 12
D. 14
E. дұрыс жауап көрсетілемеген / правильный ответ не указан

23. $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}$ болатын нөлге тең емес x, y, z сандары берілген. $\frac{xy-2yz+xz}{x^2-2y^2+z^2}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Даны ненулевые числа x, y, z, такие что $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}$. Найдите значение выражения $\frac{xy-2yz+xz}{x^2-2y^2+z^2}$.

A. $-\frac{11}{13}$
B. $-\frac{14}{11}$
C. 0
D. $\frac{11}{14}$
E. $\frac{14}{25}$

24. Тек 0 және 1 цифрларынан құралған және 6-ға бөлінетін қанша жеті таңбалы натурал сан бар?

Сколько существует 7-значных натуральных чисел, составленных только из цифр 0 и 1, и которые делятся на 6?

A. 5
B. 10
C. 11
D. 12

E. 6

25. Натурал x санының цифрларының қосындысын $s(x)$ деп белгілейік (мысалы: $s(2025) = 2 + 0 + 2 + 5 = 9$). $n = 59s(n)$ шартын қанағаттандыратын ең кіші натурал n санын табыңыз.

    Обозначим через $s(x)$ сумму цифр натурального числа x (например: $s(2025) = 2 + 0 + 2 + 5 = 9$). Найдите наименьшее натуральное число n, удовлетворяющее условию $n = 59s(n)$.

    A. 4779
    B. 59
    C. 9
    D. 531
    E. 2025

26-30 сұрақтар / Вопросы 26-30 [3 ұпай / балл]

26. ДРАМА + ДРАМА = ТЕАТР болса, ӘН · СӘН көбейтіндісінің алатын ең үлкен мәнін табыңыз (мұнда әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларды белгілейді).

    Если ДРАМА + ДРАМА = ТЕАТР, то найдите наибольшее возможное значение произведения ӘН · СӘН (здесь разные буквы обозначают разные цифры).

    A. 12042
    B. 61734
    C. 20532
    D. 22764
    E. 23504

27. Қосындыны есептеңіз / Вычислите сумму:

$$\frac{2+3+\cdots+200}{1}+\frac{3+4+\cdots+200}{1+2}+\cdots+\frac{199+200}{1+2+\cdots+198}+\frac{200}{1+2+\cdots+199}=?$$

    A. 50500
    B. 40000
    C. 39800
    D. 14252
    E. 1002

28. $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$ теңдеулер жүйесі берілген. Берілген жүйенің тек бір шешімі болатын барлық k-лар үшін қайсы тұжырым дұрыс?

    Дана система уравнений $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$. Для всех значений k, при которых система имеет единственное решение, какое из следующих утверждений верно?

    A. $k = 1$
    B. $k = -1$
    C. $k \geq 0$
    D. $k \neq \pm 1$
    E. $k \leq 2$

29. $a^2 b = 20^{26}$ теңдігін қанағаттандыратын қанша (a, b) натурал сандар жұбы бар?

    Сколько пар натуральных чисел (a, b) удовлетворяют равенству: $a^2 b = 20^{26}$?

    A. 676
    B. 378
    C. 338
    D. 200

E. 128

30. $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \cdots + 2023 \cdot 2024 \cdot 2025$ қосындысының мәнін 2026-ға бөлгендегі қалдықты табыңыз.

    Найдите остаток от деления суммы $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \cdots + 2023 \cdot 2024 \cdot 2025$ на 2026.

    A. 0
    B. 6
    C. 1012
    D. 1014
    E. 564